Тренировочная работа в формате ОГЭ

по МАТЕМАТИКЕ

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 задананий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 1

Ответами к заданиям 1-19 являются число или последовательность цифр.

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5.

Рис. 1

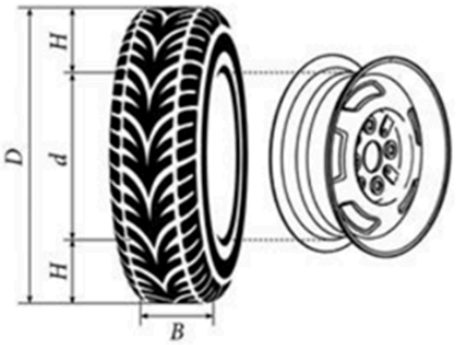


Рис. 2

Автомобильное колесо представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине.

Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число означает ширину шины в миллиметрах (размер *B* на рис. 2). Второе число — высота боковины шины *H* в процентах от ширины шины. Например, шина с маркировкой 195/65 R15 имеет ширину *B*=195 мм и высоту боковины *H*=195·0,65=126,75 (мм).

Буква R означает, что шина имеет радиальную конструкцию, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. Такие шины применяются на всех легковых автомобилях.

За буквой R следует диаметр диска *d* в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D можно найти, зная диаметр диска и высоту боковины.

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с шинами 215/50 R16.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

1 Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.

Ширина шины (мм)	Диаметр диска (дюймы)		
	16	17	18
205	205/55	205/50	—
215	215/50	215/50; 215/45	—
225	225/50	225/45	225/45; 225/40

Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 17 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: _____

2 Сколько миллиметров составляет высота боковины шины, имеющей маркировку 205/50 R18?

Ответ: _____

3 На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 225/45 R17?

Ответ: _____

4 Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: _____

5 На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 225/50 R16? Результат округлите до десятых.

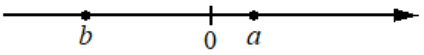
Ответ: _____

6 Найдите значение выражения $\frac{4}{5} : \frac{2}{7}$.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

7 На координатной прямой отмечены числа a и b



Какое из следующих неравенств верно?

1) $a + b > 0$

2) $a^2 b < 0$

3) $ab > 0$

4) $a - b < 0$

Ответ: ☐

8 Найдите значение выражения $\sqrt{\frac{1}{25} \cdot x^8 y^2}$ при $x = 3$ и $y = 5$.

Ответ: _____

9 Решите уравнение $x^2 - 36 = 0$.
Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

Ответ: _____

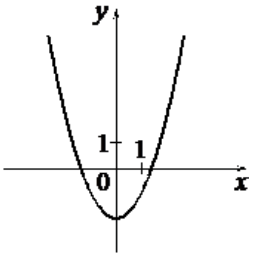
10 У бабушки 25 чашек: 7 с красными цветами, остальные с синими. Бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку. Найдите вероятность того, что это будет чашка с синими цветами.

Ответ: _____

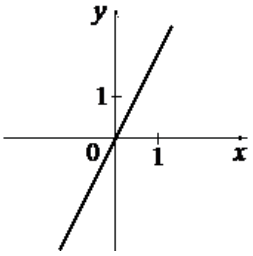
11 Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

ГРАФИКИ

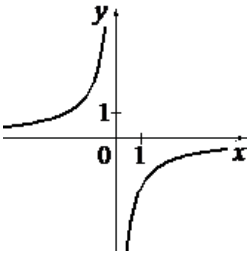
А)



Б)



В)



ФОРМУЛЫ

1) $y = -\frac{2}{x}$ **2)** $y = 2x$ **3)** $y = x^2 - 2$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

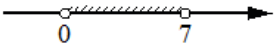
А	Б	В

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

12 Центростремительное ускорение при движении по окружности $\left(\text{в м}/\text{с}^2\right)$ вычисляется по формуле $a = \omega^2 R$, где ω — угловая скорость $\left(\text{в с}^{-1}\right)$, R — радиус окружности (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите радиус R, если угловая скорость равна $6\,\text{с}^{-1}$, а центростремительное ускорение равно $216\,\text{м}/\text{с}^2$. Ответ дайте в метрах.

Ответ: _____

13 Укажите неравенство, решение которого изображено на рисунке.



1) $x^2 - 49 < 0$

2) $x^2 - 7x < 0$

3) $x^2 - 49 > 0$

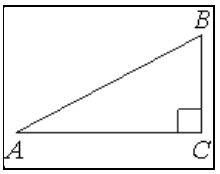
4) $x^2 - 7x > 0$

Ответ: ☐

14 Водитель автомобиля начал торможение. За секунду после начала торможения автомобиль проехал 24 м, а за каждую следующую секунду он проезжал на 3 м меньше, чем за предыдущую. Сколько метров автомобиль прошёл до полной остановки?

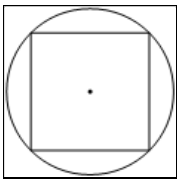
Ответ: _____

15 В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC = 9$, $AB = 20$. Найдите $\cos B$.



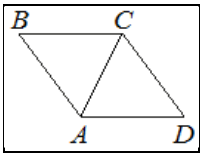
Ответ: _____

16 Сторона квадрата равна $16\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



Ответ: _____

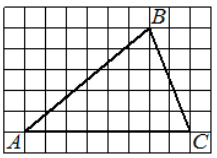
17 В ромбе $ABCD$ угол ABC равен 72°. Найдите угол ACD. Ответ дайте в градусах.



Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён треугольник ABC. Найдите длину его средней линии, параллельной стороне AC.



Ответ: _____

19 Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

1) Если диагонали параллелограмма равны, то этот параллелограмм является квадратом.
2) Сумма углов равнобедренного треугольника равна 180 градусам.
3) Площадь трапеции равна произведению основания трапеции на высоту.

В ответ запишите номер истинного высказывания.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

При выполнении заданий 20-25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

20 Решите уравнение $x^4 = (2x - 15)^2$.

21 Расстояние между пристанями А и В равно 140 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 51 км. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч.

22 Постройте график функции $y = x\ |x| - |x| - 3x$.

Определите, при каких значениях *m* прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

23 Отрезки *AB* и *DC* лежат на параллельных прямых, а отрезки *AC* и *BD* пересекаются в точке *M*. Найдите *MC*, если *AB* = 10, *DC* = 25, *AC* = 56.

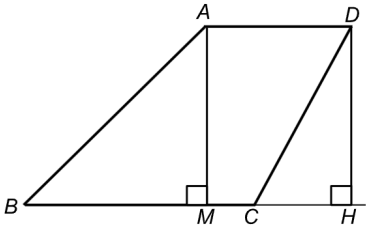
24 На средней линии трапеции *ABCD* с основаниями *AD* и *BC* выбрали произвольную точку *F*. Докажите, что сумма площадей треугольников *BFC* и *AFD* равна половине площади трапеции.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25 Найдите боковую сторону *AB* трапеции *ABCD*, если углы *ABC* и *BCD* равны соответственно 45° и 120°, а *CD* = 40.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



AM и *DH* — высоты, проведенные от верхнего основания трапеции к нижнему.

Угол называется , если обе его стороны лежат на одной прямой. Развернутый угол равен 180°.

Углы называют , если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой.

$\angle BCD$ и $\angle DCH$ — смежные и вместе составляют развернутый угол, равный 180°. Следовательно,

$$\angle DCH = 180 - 120 =$$
$$= 60^\circ.$$

острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin DCH = \frac{DH}{DC}.$$

Выразив высоту из данной формулы, получим:

$$DH = \sin DCH \cdot DC =$$
$$= \sin 60^\circ \cdot 40 =$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 40 = 20\sqrt{3}.$$

Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны.

$\angle DHC$ и $\angle AMB$ — соответственные и равны 90°, следовательно, *AM* || *HD*.

называется четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

Следовательно, *ADMH* — параллелограмм. Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что *DH* = *AM*.

Треугольник *AMB* — прямоугольный. Получаем, что

$$\sin ABM = \frac{AM}{BA}.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Выразив боковую сторону трапеции из данной формулы, получим:

$$BA = \frac{AM}{\sin ABM} =$$

$$= \frac{20\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} =$$

$$= \frac{40\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{40\sqrt{6}}{2} =$$

$$= 20\sqrt{6}.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена